

Türev

Ham bilgi notu — türev tanımı, alma kuralları, zincir kuralı ve teğet-normal denklemleri; 50 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Matematik
Konu	Türev
Kazanımlar	12.6.1.1 — Türevi limit yardımıyla tanımlar. 12.6.1.2 — Türevin geometrik anlamını açıklar. 12.6.2.1 — Türev alma kurallarını uygular. 12.6.2.2 — Bileşke fonksiyonun türevini alır.
Bu notta ne var	Türevin limit tanımı, anlık değişim hızı, türevin geometrik anlamı, türev alma kuralları, çarpım ve bölüm kuralı, zincir kuralı, trigonometrik-üstel-logaritmik türevler, yüksek mertebeden türevler, teğet ve normal denklemleri, 50 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Türev tek cümleyle eğimdir . Bir noktadaki türev, o noktadaki teğetin eğimini verir. Kuralları ezberlemeden önce bu anlamı kur; grafik ve uygulama soruları o zaman kolaylaşır.

İÇİNDEKİLER

- 1 Türevin Tanımı ve Anlamı
- 2 Türev Alma Kuralları
- 3 Teğet ve Normal
- 4 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 5 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Türevin Tanımı ve Anlamı

TÜREVİN LİMİT TANIMI

$$f'(x) = \lim(h \rightarrow 0) [f(x+h) - f(x)] / h$$

$$\text{Bir noktada: } f'(a) = \lim(x \rightarrow a) [f(x) - f(a)] / (x - a)$$

 $f'(x)$ Türev fonksiyonu — her x için eğimi verir $f'(a)$ a noktasındaki türev — o noktadaki teğetin eğimi h

Çok küçük artış; sifıra yaklaşır ama sıfır olmaz

Diğer gösterimler $dy/dx, y', D(f)$

Türev, bir değişim hızıdır. Konum fonksiyonunun türevi **hızı**, hızın türevi **ivmeyi** verir. Fizikteki bütün anlık büyüklükler türevle tanımlanır.

Şema 1 — Türevin üç anlamı

Geometrik anlam

teğetin eğimi
 $f'(a) = m_{\text{teğet}}$

Fiziksel anlam

anlık değişim hızı
konum $\rightarrow$ hız $\rightarrow$ ivme

Cebirsel anlam

limit olarak
tanımlanan işlem

$f'(a) > 0$

fonksiyon o noktada
artıyordur

$f'(a) < 0$

fonksiyon o noktada
azalıyordur

$f'(a) = 0$

yatay teğet
kritik nokta

Aynı matematiksel işlem, hangi bağlamda kullanıldığına göre farklı anlamlar taşır. Soruda hangisinin istendiğini ayırt etmek, çözümün ilk adımıdır.

TUZAK — Türevlenebilirlik Süreklilikten Daha Güçlüdür

Türevlenebilen her fonksiyon süreklidir, ama tersi doğru değildir. Bir fonksiyonun bir noktada türevlenebilmesi için orada **köşe, kırılma ya da düşey teğet** bulunmamalıdır. $y = |x|$ fonksiyonu $x = 0$ 'da süreklidir ama **soldan türevi -1 , sağdan türevi $+1$** olduğu için türevlenemez.

TÜREVİ TANIMLA BULMA

$f(x) = x^2$ fonksiyonunun türevini **limit tanımını kullanarak** bulunuz.

- Tanımı yaz:** $f'(x) = \lim(h \rightarrow 0) [(x+h)^2 - x^2] / h$.
- Payı aç:** $(x^2 + 2xh + h^2) - x^2 = 2xh + h^2$.
- h parantezine al:** $h(2x + h)$.
- Sadeleştir:** $h(2x + h)/h = 2x + h$.
- $h \rightarrow 0$ limitini al:** $2x$.

$f'(x) = 2x$ 'tir. Kuralla da aynı sonuç çıkar: $(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)} \rightarrow (x^2)' = 2x$. Tanım, kuralların **nereden geldiğini** gösterir.

2

Türev Alma Kuralları

TEMEL TÜREV KURALLARI

$$(c)' = 0$$

(sabitin türevi sıfır)

$$(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)}$$

(kuvvet kuralı)

$$(c \cdot f)' = c \cdot f'$$

(sabit çarpan dışarı çıkar)

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

(toplam-fark kuralı)

Sabit Değişmeyen bir şeyin **değişim hızı sıfırdır****Kuvvet kuralı** **Üs öne iner, üstten bir azalır****Kök** $\sqrt{x} = x^{(1/2)}$ yazılıp kuvvet kuralı uygulanır**Payda** $1/x = x^{-1}$ yazılıp kuvvet kuralı uygulanır

Kök ve paydadaki ifadeleri üslü biçime çevir, sonra kuvvet kuralını uygula. $\sqrt{x}$ 'in türevi için ayrı bir kural ezberlemeye gerek yoktur: $x^{(1/2)} \rightarrow (1/2) \cdot x^{(-1/2)} = 1/(2\sqrt{x})$.

ÇARPIM, BÖLÜM VE ZİNCİR KURALI

$$\text{Çarpım: } (f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

$$\text{Bölüm: } (f / g)' = (f' \cdot g - f \cdot g') / g^2$$

$$\text{Zincir: } [f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Çarpım Birinin türevi $\times$ diğeri + birincisi $\times$ diğerrinin türevi**Bölüm** Payda **çıkarma** vardır; sıra **önemlidir****Zincir** **Dıştan içe**: dışın türevi $\times$ için türevi**Hatırlatma** $(f \cdot g)' \neq f' \cdot g'$ — çarpımın türevi türevlerin çarpımı değildir

Zincir kuralı, türevin en çok kullanılan kuralıdır. İç içe geçmiş her fonksiyonda uygulanır: $(\sin 3x)' = \cos 3x \cdot 3$. İçin türevini unutmak, en sık yapılan hatadır.

Fonksiyon	Türevi	Zincirli hâli
$\sin x$	$\cos x$	$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$
$\cos x$	$-\sin x$	$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$
$\tan x$	$1 / \cos^2 x = \sec^2 x$	$(\tan u)' = u' / \cos^2 u$
$\cot x$	$-1 / \sin^2 x$	$(\cot u)' = -u' / \sin^2 u$
e^x	e^x	$(e^u)' = e^u \cdot u'$
a^x	$a^x \cdot \ln a$	$(a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$
$\ln x$	$1 / x$	$(\ln u)' = u' / u$
$\log_a x$	$1 / (x \cdot \ln a)$	$(\log_a u)' = u' / (u \cdot \ln a)$

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Zincir Kuralını Uygulama Sırası

Dıştan içe doğru soy. $(\sin^2(3x))'$ örneği: **1)** En dış kare $\rightarrow 2 \cdot \sin(3x)$. **2)** Sonra sinüs $\rightarrow \cdot \cos(3x)$. **3)** En içteki $3x \rightarrow \cdot 3$. Sonuç: **$6 \cdot \sin(3x) \cdot \cos(3x)$** . Her katmanda **bir türev alıp içindekinin türeviyle çarp**; içeriye ulaşana kadar devam et.

BÖLÜM VE ZİNCİR KURALI

$f(x) = (2x + 1) / (x^2 + 3)$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

1. Bölüm kuralını uygula: $(f \cdot g - f \cdot g') / g^2$.
2. Pay türevi: $(2x + 1)' = 2$. Payda türevi: $(x^2 + 3)' = 2x$.
3. Pay: $2 \cdot (x^2 + 3) - (2x + 1) \cdot 2x = 2x^2 + 6 - 4x^2 - 2x$.
4. Sadeleştir: $-2x^2 - 2x + 6$.
5. Payda: $(x^2 + 3)^2$.

$f'(x) = (-2x^2 - 2x + 6) / (x^2 + 3)^2$. Bölüm kuralında paydaki çıkarma sırası kritiktir; ters yazılırsa işaret hatası olur.

3

Teğet ve Normal

TEĞET VE NORMAL DOĞRU DENKLEMLERİ

Teğetin eğimi: $m_t = f'(a)$

Normalin eğimi: $m_n = -1 / f'(a)$

Teğet: $y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$

Normal: $y - f(a) = [-1/f'(a)] \cdot (x - a)$

Teğet	Eğriye değ en doğru
Normal	Teğete dik olan doğru
Değme noktası	$(a, f(a))$ — her iki doğru da buradan geçer
$f'(a) = 0$ ise	Teğet yatay , normal düşeydir

Teğet ve normal birbirine diktir, bu yüzden eğimleri çarpımı -1 'dir. Normal sorularında önce teğetin eğimini bul, sonra **ters işaretli tersini** al.

TEĞET DENKLEMİ

$f(x) = x^3 - 2x$ eğrisinin $x = 2$ apsisli noktasındaki teğet ve normal denklemlerini bulunuz.

1. Değme noktası: $f(2) = 8 - 4 = 4 \rightarrow$ nokta $(2, 4)$.
2. Türev: $f'(x) = 3x^2 - 2$.
3. Teğetin eğimi: $f'(2) = 12 - 2 = 10$.
4. Teğet: $y - 4 = 10(x - 2) \rightarrow y = 10x - 16$.
5. Normalin eğimi: $-1/10$. Normal: $y - 4 = (-1/10)(x - 2) \rightarrow x + 10y - 42 = 0$.

Teğet $y = 10x - 16$, normal $x + 10y - 42 = 0$ 'dır. İkisinin eğimleri çarpımı $10 \cdot (-1/10) = -1$ 'dir; yani gerçekten diktirler.

- Yüksek mertebeden türev: $f''(x)$, $f'(x)$ 'in türevidir. f'' , fonksiyonun **bükeyliğini** belirler.
- Parametrik türev: x ve y ayrı ayrı t 'ye bağlıysa $dy/dx = (dy/dt) / (dx/dt)$ 'dir.
- Kapalı türev: y açıkça çözülemiyorsa denklemin **her iki tarafının türevi** alınır; y 'nin türevi alınırken y' çarpanı eklenir.
- Ters fonksiyonun türevi: $(f^{-1})'(b) = 1 / f'(a)$; burada $f(a) = b$ 'dir.

KAPALI TÜREV

$x^2 + y^2 = 25$ çemberi için dy/dx türevini bulunuz.

1. Her iki tarafın türevini al: $(x^2)' + (y^2)' = (25)'$.
2. x 'in türevi $2x$; y 'nin türevi alınırken **zincir kuralı** gereği $2y \cdot y'$ yazılır.
3. $2x + 2y \cdot y' = 0$.
4. y' için çöz: $2y \cdot y' = -2x \rightarrow y' = -x / y$.

$dy/dx = -x/y$ 'dir. Kapalı türevde y 'nin her türevine y' **çarpanı** eklenir; bunu unutmak en sık yapılan hatadır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Türev = eğim = anlık değişim hızı.
- $f'(a)$, $(a, f(a))$ noktasındaki **teğetin eğimidir**.
- $(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)}$; kök ve paydayı üslü biçime çevir.
- Sabitin türevi sıfırdır.
- Çarpım: $f'g + fg'$; bölüm: $(f'g - fg')/g^2$ — sıra önemli.
- Zincir: dışın türevi $\times$ için türevi — için türevini unutma.
- $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = 1/x$.
- Teğet eğimi $f'(a)$, normal eğimi $-1/f'(a)$.
- Türevlenebilen süreklidir, tersi doğru değildir.
- $|x|$ fonksiyonu $x = 0$ 'da türevlenemez (köşe).
- Kapalı türevde y 'nin türevine y' **çarpanı** eklenir.

4

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde kural uygulama sorularında **hangi kuralın gerektiğini önce yaz**: çarpım mı, bölüm mü, zincir mi? Zincir kuralında **için türevini unutmamak** için ifadeyi katman katman soy. Teğet sorularında ise önce **değme noktasını** bul.

1. Türevin limit tanımını yazınız.

2. Bir noktadaki türevin tanımını yazınız.

3. Türevin geometrik anlamını açıklayınız.

4. Türevin fiziksel anlamını açıklayınız.

5. Konum, hız ve ivme arasındaki türev ilişkisini yazınız.

6. $f'(a) > 0$ ise fonksiyon hakkında ne söylenir?

7. $f'(a) = 0$ ise fonksiyon hakkında ne söylenir?

8. Türevlenebilirlik ile süreklilik arasındaki ilişkiyi yazınız.

9. $y = |x|$ fonksiyonunun $x = 0$ 'da neden türevlenemediğini açıklayınız.

10. Bir fonksiyonun bir noktada türevlenememesinin üç nedenini yazınız.

11. $f(x) = x^2$ fonksiyonunun türevini limit tanımıyla bulunuz.

12. Sabit fonksiyonun türevini ve nedenini yazınız.

13. Kuvvet kuralını yazınız.

14. $f(x) = x^5$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

15. $f(x) = \sqrt{x}$ fonksiyonunun türevini kuvvet kuralıyla bulunuz.

16. $f(x) = 1/x$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

17. Sabit çarpan kuralını yazınız.

18. Toplam ve fark kuralını yazınız.

19. $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

20. Çarpım kuralını yazınız.

21. " $(f \cdot g)' = f' \cdot g$ " ifadesindeki hatayı açıklayınız.

22. $f(x) = x^2 \cdot \sin x$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

23. Bölüm kuralını yazınız.

24. Bölüm kuralında sıranın önemini açıklayınız.

25. $f(x) = (2x+1)/(x^2+3)$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

26. Zincir kuralını yazınız.

27. Zincir kuralının uygulama sırasını açıklayınız.

28. $f(x) = \sin 3x$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

29. $f(x) = (x^2 + 1)^5$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

30. $f(x) = \sin^2(3x)$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

31. $\sin x$ ve $\cos x$ fonksiyonlarının türevlerini yazınız.

32. $\tan x$ fonksiyonunun türevini yazınız.

33. e^x ve a^x fonksiyonlarının türevlerini yazınız.

34. $\ln x$ ve $\log_a x$ fonksiyonlarının türevlerini yazınız.

35. $f(x) = e^{2x}$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

36. $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ fonksiyonunun türevini bulunuz.

37. Teğetin eğimini veren ifadeyi yazınız.

38. Normalin eğimini veren ifadeyi yazınız.

39. Teğet ve normalin neden dik olduğunu açıklayınız.

40. $f(x) = x^3 - 2x$ eğrisinin $x = 2$ 'deki değme noktasını bulunuz.

41. Aynı noktadaki teğet denklemini bulunuz.

42. Aynı noktadaki normal denklemini bulunuz.

43. $f'(a) = 0$ ise teğet ve normalin durumunu yazınız.

44. İkinci türevin ne olduğunu ve neyi belirlediğini yazınız.

45. Parametrik türev formülünü yazınız.

46. Kapalı türevin nasıl alındığını açıklayınız.

47. $x^2 + y^2 = 25$ için dy/dx türevini bulunuz.

48. Kapalı türevde en sık yapılan hatayı yazınız.

49. Ters fonksiyonun türev formülünü yazınız.

50. $f(x) = x^3 + x$ fonksiyonu için $(f^{-1})'(2)$ değerini bulunuz.

5

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)] / h$.
2. $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] / (x - a)$.
3. $(a, f(a))$ noktasındaki teğetin eğimidir.
4. **Anlık değişim hızıdır.** Bir büyüklüğün o andaki değişim oranını verir.
5. **Konumun türevi hız, hızın türevi ivmedir:** $v = x'(t)$, $a = v'(t) = x''(t)$.
6. Fonksiyon o noktada **artmaktadır**; teğet soldan sağa yükselir.
7. O noktada **teğet yataydır**; nokta bir **kritik noktadır** (yerel en büyük, en küçük ya da dönüm noktası olabilir).
8. **Türevlenebilen her fonksiyon süreklidir, ama her sürekli fonksiyon türevlenebilir değildir.**
9. $x = 0$ 'da **köşe** vardır. **Soldan türev -1, sağdan türev +1**'dir; ikisi eşit olmadığı için türev yoktur.
10. **1) Süreksizlik. 2) Köşe ya da kırılma. 3) Düşey teğet.**
11. $\lim_{h \rightarrow 0} [(x+h)^2 - x^2] / h = \lim_{h \rightarrow 0} (2xh + h^2) / h = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$.
12. **Sıfırdır.** Sabit fonksiyon değişmediği için **değişim hızı sıfırdır.**
13. $(x^n)' = n \cdot x^{(n-1)}$.
14. $5x^4$.
15. $x^{(1/2)} \rightarrow (1/2)x^{(-1/2)} = 1/(2\sqrt{x})$.
16. $x^{-1} \rightarrow -1 \cdot x^{-2} = -1/x^2$.
17. $(c \cdot f)' = c \cdot f'$; sabit çarpan türevin dışına çıkar.
18. $(f \pm g)' = f' \pm g'$.
19. $12x^3 - 4x$.
20. $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$.
21. Çarpımın türevi, türevlerin çarpımı **değildir**. Doğrusu **$f'g + fg'$** 'dir; iki terim toplanır.
22. $2x \cdot \sin x + x^2 \cdot \cos x$.
23. $(f / g)' = (f' \cdot g - f \cdot g') / g^2$.
24. Payda **çıkarma** vardır. Sıra ters yazılırsa sonucun **işareti ters** çıkar ve cevap yanlış olur.
25. $[2(x^2+3) - (2x+1) \cdot 2x] / (x^2+3)^2 = (-2x^2 - 2x + 6) / (x^2+3)^2$.
26. $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
27. **Dıştan içe doğru soyulur:** en dış fonksiyonun türevi alınır, sonra içindekinin türeviyle çarpılır; içeriye ulaşıana kadar sürer.
28. $3 \cdot \cos 3x$.
29. $5(x^2 + 1)^4 \cdot 2x = 10x(x^2 + 1)^4$.
30. $2 \cdot \sin(3x) \cdot \cos(3x) \cdot 3 = 6 \cdot \sin(3x) \cdot \cos(3x)$ ($= 3 \cdot \sin 6x$).
31. $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$.
32. $1 / \cos^2 x$ ($\sec^2 x$).
33. $(e^x)' = e^x$, $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$.
34. $(\ln x)' = 1/x$, $(\log_a x)' = 1/(x \cdot \ln a)$.
35. $2 \cdot e^{2x}$.
36. $2x / (x^2 + 1)$.
37. $m_t = f'(a)$.
38. $m_n = -1 / f'(a)$.
39. Normal, tanımı gereği **teğete dik** olan doğrudur. Dik doğruların eğimleri çarpımı **-1** olmalıdır.
40. $f(2) = 8 - 4 = 4 \rightarrow (2, 4)$.
41. $f(x) = 3x^2 - 2 \rightarrow f'(2) = 10$. $y - 4 = 10(x - 2) \rightarrow y = 10x - 16$.
42. Eğim $-1/10$. $y - 4 = (-1/10)(x - 2) \rightarrow x + 10y - 42 = 0$.

43. Teğet yatay ($y = f(a)$), normal düşeydir ($x = a$).
44. $f'(x)$ 'in türevidir (f''). Fonksiyonun **bükeyliğini** (içbükey/dışbükey) belirler ve dönüm noktalarını bulmada kullanılır.
45. $dy/dx = (dy/dt) / (dx/dt)$.
46. Denklemin **her iki tarafının x'e göre türevi** alınır. y içeren terimlerde zincir kuralı gereği **y' çarpanı** eklenir; sonra y' yalnız bırakılır.
47. $2x + 2y \cdot y' = 0 \rightarrow y' = -x/y$.
48. **y'nin türevine y' çarpanını eklemeyi unutmak.** y bağımsız bir değişken değil, x'e bağlı bir fonksiyondur.
49. $(f^{-1})'(b) = 1 / f'(a)$; burada $f(a) = b$ 'dir.
50. $f(a) = 2$ olan a'yı bul: $a^3 + a = 2 \rightarrow a = 1$. $f'(x) = 3x^2 + 1 \rightarrow f'(1) = 4$. Sonuç: **1/4**.